
방사선환경 로봇 실증센터 구축을 위한 설계 용역

과 업 내 용 서

2026년 08월



한국원자력환경복원연구원
사업본부 미래전략부

< 목 차 >

I. 개요	01
0. 용어 정의	01
1. 일반사항	01
2. 과업 수행내용	02
3. 과업 수행지침	07
4. 과업 수행기간	14
II. 기본 요건 및 적용 기준	16
1. 시설 부지 현황	16
2. 시험 대상물 및 환경	17
3. 적용 법령 및 기술기준	18
III. 시설 구성 및 핵심 성능 요건	20
1. 주요 시설 구성	20
2. 건축물 성능 요건	20
3. 방사선 조사시설 성능 요건	22
IV. 방사선안전 및 인허가 요건	24
1. 차폐설계 및 선량평가	24
2. 방사선 안전관리	24
3. 인허가 기술지원	25
V. 설계 수행 및 사업관리	26
1. 일정 및 진도관리	26

2. 품질관리	27
---------------	----

VI. 납품문서	29
-----------------------	-----------

1. 착수 및 사업관리 관련 산출물	29
2. 설계문서 관련 산출물	29
3. 인허가 관련 산출물	29
4. 기타 산출물	30

VII. 대금지급계획	31
--------------------------	-----------

1. 계약금, 중도금, 잔금 지급 기준	31
-----------------------------	----

I. 개요

0. 용어 정의

가. 계획설계

건축사가 발주자로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 소방, 전기, 토목, 통신, 조경 등을 말한다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주자에게 제안하여 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 중간설계

계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.(「건축법」 제11조제2항에 따른 기본설계도서를 포함한다.)

다. 실시설계

중간설계를 바탕으로 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

1. 일반사항

가. 과업명 : 방사선환경 로봇 실증센터 구축을 위한 설계 용역

나. 추진 배경

원전 해체·정비 등 방사선환경 내 투입되는 원격 장비들의 동적 신뢰성 검증

이 가능한 국내 실증 인프라를 구축함으로써, 로봇·드론·원격제어 장비의 방사선 내구성 및 운전 성능을 실제 운용 조건에 근접한 환경에서 검증하고, 원전해체 기술자립과 관련 산업 생태계 육성을 지원하고자 한다.

다. 과업 범위

- 1) 과업 수행 단계별 설계도서, 부속서류 등 작성
- 2) 공사 설계서 및 시방서 작성
- 3) 관련 인허가 대응 및 기술 지원
- 4) 용역 준공 이후 시공 중 발생하는 설계 관련 문제점에 대한 지원 업무
- 5) 지반조사 및 설계에 필요한 기본 측량의 수행(비용은 본 용역비에 포함하며, 발주처가 기존 자료를 제공하는 경우 이를 활용할 수 있다)

라. 문서의 효력

본 과업내용서는 제안요청서와 함께 계약문서의 일부를 구성하며, 제안사는 본 과업내용서의 요구사항을 반영하여 제안하여야 한다. 다만, 세부 수행방법 및 대안, 산출물 제출 수준은 협상·수행 과정에서 발주자와 협의하여 확정할 수 있다.

2. 과업 수행내용

본 과업은 방사선환경 로봇 실증센터 구축을 위한 외부 건축물(철골조) 및 기반시설, 그리고 핵심 설비인 방사선 조사시설의 설계를 수행하는 것이다.

제안사는 시설의 시공성, 경제성 및 유지관리성을 고려한 설계안을 제시하여야 하며, 이는 설계 내용을 구체화하여 시스템을 확정하는 계획 및 중간설계와 실제 시공 및 제작이 가능하도록 상세 도서를 작성하는 실시설계, 관련 인허가 기술지원을 포함한다.

단, 공사비 산정의 경우 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계에서 모두 제

시되어야 한다. 당해 연도 기준 표준품셈 및 노임 단가를 적용한 정확한 공사 설계서(내역서, 산출서)를 작성한다. 또한, 실발생 비용 증빙을 위한 견적서(3개 업체 이상을 원칙으로 하되, 조사장치·차폐도어 등 공급자가 제한적인 특수 공종은 발주처와 협의하여 1개 또는 2개 업체 견적으로 갈음할 수 있다)를 첨부하여 발주처가 통보하는 공사 예산 범위 내의 공사비가 산출되도록 관리한다.

가. 계획설계

계획설계 단계에서는 시설의 배치, 규모, 형태를 결정하며, 특히 방사선 안전성을 고려한 기술적 타당성 검토를 수행한다. 이후 발주자에게 최종 계획설계안을 제안해야 하며, 발주자는 이에 대한 승인 여부를 결정한다.

1) 건축 및 구조

- 연면적 1,400 m², 최고 높이 15 m 규모의 철골조 단층 건축물에 최적화된 공간 배치 및 평면 계획을 수립한다.
- 시설 설계에 필요한 주요 설계기준(시험체 규모, 운영조건, 유지관리 조건 등)을 설정한다.
- 내부에 설치되는 장비를 포함한 건축물과 콘크리트 차폐셀(유효시험공간 12 m x 8 m 이상, 확장 시 (L)15m x (W)10m x (H)8m 이상 고려)의 자중, 설비 운전 시 발생 가능한 진동 등을 고려하여 지반조사 결과를 반영한 기초 및 구조 시스템을 선정한다.
- 대형 장비의 반입 및 하역, 장비 유지보수 동선 등을 고려하여 트럭베이(Truck Bay) 설치 위치와 차량 진출입 동선 계획을 기본 도면에 반영한다.

2) 방사선 조사시설 및 특수 설비

- 차폐설계
수십만 Ci(최대 100만 Ci 미만 고려) Co-60 선원을 수용하기 위한 콘크리트 차폐셀 및 선원저장수조의 건설 계획을 결정한다. 이때 정상운전 및 사고조건을 고려한 피폭선량 평가 결과를 반영하여 기본 규격, 차폐 구조 등을 산정한다. 차폐해석 결과를 검증하고, 설계목표 선량을 만족 여부를 확인한다.
- 기계 설비 설계
선원 인양 장치, 수조 수질관리 시스템, 배수, 누수 감시, 방사성 오염 방지 및 오존 제거 설비 및 공조 계통, 유지보수 공간의 기본 사양을 확정한다.
- 전기 및 제어 설비 설계

방사선 감시 시스템(RMS, Radiation Monitoring System), 인터락(Interlock), 비상정지, 선원 위치감시, CCTV, UPS, 비상전원 시스템 등 방사선 안전 연동 체계에 대한 기본 개념을 설계에 반영한다.

- 조사장치 설계 범위

메인 조사장치(선원 랙, 인양·구동 장치 등)의 제작설계 및 건축물·차폐셀·수조·유틸리티와의 인터페이스 설계(기초, 매립물, 관통부, 전원·제어 연계 등)를 수행한다.

나. 중간설계

중간설계 단계에서는 승인된 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적 검토를 수행한다.

조사장비의 경우 제작사, 발주사 및 관계기관과의 기술협의를 수행하여 인터페이스 조건을 설계에 반영한다. 연관 분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받아야 한다.

다. 실시설계

계획설계 및 중간설계 단계에서 확정된 내용을 바탕으로 분야별 실시설계 도서를 작성하여 실제 시공 및 설비 제작·설치가 가능하도록 한다. 최종 도출된 실시설계 도면은 발주자로부터 승인을 받는다.

1) 상세도면 작성

- 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 전 분야의 실시설계 도면을 작성하며, 각 부위별 치수, 마감재, 시공 방법 및 상세 단면을 명확히 기재한다.
- 차폐셀 관통부, 방사선 차폐 도어, 수조 방수 등 특수 부위에 대한 상세 도면을 작성한다.

2) 공사시방서 작성

- 공사시방서는 공사계약의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한다.
- 공사시방서는 표준시방서, 전문시방서 및 관련기준에 적합하도록 작성되

양식은 조달청의 “설계자가 작성하는 공사시방서 양식”을 따른다.

- 공사시방서는 설계 도면에 표기하기 어려운 시공 방법, 품질 기준 등을 명기하여야 한다.
- 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용 간에 중복되지 않도록 작성한다.
- 기타 해당공사에 특별히 포함되어야 할 사항에 대해서도 작성한다.
- 각종 자재 및 부품의 시공 방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항
- 각종 구조 공법과 이에 따른 부수 시설 및 장비 사용에 관한 사항
- 관련 공사간의 시공 책임과 한계를 명시
- 가설 시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 거푸집 등)
- 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명
- 사용재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항
- 특수공법 및 자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토하여 작성
- 사용 자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 가능한 KS, 표준시방서 규격 동등 이상의 자재 사용을 원칙으로 한다.
- 공사시방서는 당해 공사의 수행을 위한 재료·공법·시험 및 검사 등에 관한 사항을 기술하고, 일반사항과 각 공종별 특기사항으로 구분하여 상세하고 명료하게 작성한다.

3) 공사설계서 작성

- 공사설계서에는 다음의 내용을 수록하여야 한다.
 - 공사계획서
 - 공사개요 설명서(공사명, 위치, 공사내용, 면적, 구조, 공사기간, 공사방법, 하자기간 등)
 - 공사예정 공정표
 - 공사비 예산서
 - 설계내역서(총괄내역, 사급자재내역, 원가계산서, 공종별 내역서, 세부내역서 등)
 - 일위대가표(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등)
 - 수량산출서
- 공사설계서 작성은 설계용역완료 해당 월을 기준으로 작성한다.
- 재료비는 가격정보(조달청 등) 2개 이상을 조사하여 산출한다. 공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 공급자가 제한적인 특수 공종 등 부득이한 경우 발주사와 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적을 기준으로 한다.

- 실적공사비 적용여부는 발주사와 협의하여 결정하고 국토교통부에서 공고한 실적공사비를 우선 적용하고, 실적공사비가 공표되지 않은 공종은 표준품셈을 활용한다.
- 노임기준은 당해년도 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준으로 작성한다.
- 품셈은 당해년도 「건설공사 표준품셈」에 준한다.
- 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.
- 수량산출은 검토 승인된 도면에 따라 정미수량으로 산출하고, 각 공종별, 층별, 부위별로 구분하여 상세하고 간단명료하게 작성한다.

4) 기타

- 차폐 구조물의 건전성을 입증하기 위한 구조 계산서와 방사선 관리구역 내 공조 및 배수시스템 설명서를 작성한다.
- 설계 입력 장표와 그 근거가 되는 설계 계산서 일체를 제출한다.
- 장비 반입 및 하역을 위한 트럭베いや 내부 시험 공간 간의 인터페이스를 상세히 검토하여 도면에 반영한다.

라. 인허가 기술지원

건축물 시공 및 사용승인을 위해 필요한 법적 절차 이행을 위해 발주처를 대행하거나 기술적으로 지원하는 업무를 수행한다. 인허가의 처리·발급은 허가권자 및 규제기관의 소관 사항이므로, 제안사의 계약상 의무는 신청 서류의 작성·제출 및 취득 지원으로 하며, 제안사의 귀책이 아닌 인허가 처리 지연은 지체상금 부과 대상에서 제외한다.

1) 건축 관련 인허가

- 도시계획시설 변경 및 건축법에 따른 건축 허가·신고에 필요한 서류 일체를 작성하고 관계 기관과의 협의를 지원한다.
- 소방, 전기, 통신 등을 포함하여 건축 허가, 관련 법령에 따른 개별 인허가 취득 및 사용 승인 절차에 필요한 기술 자료를 제공한다.

2) 방사선 조사시설 관련 인허가

- 「원자력안전법」에 따른 방사성동위원소 및 방사선발생장치 사용시설 인허가(사용허가) 등 방사선 조사시설 구축 및 운영 전반에 필요한 인허가 신청 계획을 수립한다. 방사선원(Co-60)의 수출입 관련 인허가는 선원 공급계약의 역무로 하되, 제안사는 시설 설계 정보 등 필요한 기술자료 제공에 협조한다.
- 원자력안전법 및 유관 법령에 따라, 상기 인허가 신청 시 필요한 모든 서

류를 작성 및 제출해야 한다.

- 방사선 관리 구역 내 작업자 피폭 최소화를 위한 ALARA 설계 검토서 및 방사선 차폐 계산 보고서 등 방사선 방호 안전성 입증 자료를 작성하여 제출한다.
- 규제 기관(KINS)의 안전성 심사 과정에서 발생하는 심사 질의서에 대한 답변서를 작성하고, 인허가 기관과의 기술 협의 및 심의 회의에 참석하여 설계 내용에 대한 기술적 내용을 설명한다.
- 시설 구축 완료 후 규제 기관이 실시하는 사용 전 검사 관련 수검에 필요한 기술 자료를 지원하고, 방사선 안전 계통의 정상 작동 여부를 확인 보조한다.

3) 사후관리

- 설계 도서 납품 후 공사 발주를 위한 지원 자료를 작성하며, 발주 관련 설명회 참석 및 설계 관련 질의에 대해 전문적인 답변을 제공한다.
- 설계 도서 납품 후, 방사선조사시설 인허가 관련 규제기관의 심사 과정에서 발생하는 각종 업무(질의 대응, 자료 제공 등)에 대해 적극적으로 협력해야 한다.
- 시공 중 발생하는 설계 도서 간의 불일치, 오류 또는 현장 여건 변화에 따른 수정·보완 도면 작성을 즉시 작성한다.
- 설계 도서 납품 후의 인허가 심사 대응, 공사 발주 지원, 사용 전 검사 지원 등 사후관리 업무는 용역 준공일로부터 24개월 이내, 연간 20인·일 범위 내에서 무상으로 수행하며, 이를 초과하는 역무는 발주처와 협의하여 별도 대가를 정한다.

3. 과업 수행지침

가. 일반사항

- 1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 시는 설계자 임의로 판단해서는 안되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.
- 2) 토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 및 기타 부대시설에 대한 설계는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.
- 3) 설계는 에너지절약형 건물로 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안정된 구조로 외관이 미려하여야 한다.
- 4) 각 분야별 설계는 건물의 기능을 충분히 검토하여 상호보완이 가능하고 향후 증축 및 보수를 고려하여 저렴한 비용으로 관리 및 운영될 수 있도록

설계에 임하여야 한다.

- 5) 본 지침에 포함된 내용은 발주사와 협의 하에 변경될 수 있으며, 포함된 사항이 아니라도 각종 규정이나 발주사가 필요하다고 인정하는 부분에 대하여도 설계에 포함하여야 한다.
- 6) (승인 처리 기한) 발주처는 각 설계 단계 성과품 및 승인 요청 문서를 접수한 날로부터 영업일 7일 이내에 승인 여부 또는 보완요구 사항을 서면으로 통보한다. 발주처의 승인 지연으로 인한 기간은 과업 수행기간에 산입하지 아니한다.

나. 토목설계

1) 공통지침

- 토목의 계획고는 가능한 절토, 성토의 균형을 유지해야 한다.
- 지반조사는 충분히 시행 검토하여야 한다.
- 각종 구조물의 안전성을 확보해야 한다.
- 우수구배 및 맨홀은 기능에 적합토록 해야 한다.
- 동결심도는 충분히 고려하여(매설물 및 기초설계에) 반영한다.
- 단지 내 포장 및 진입로 포장의 재질은 현장 주변 여건에 적합토록 해야 한다.
- 설계에 필요한 기본 측량을 실시하여야 한다.
- 잔여부지의 활용 방안은 시설의 보안·방사선 관리 특성을 고려하여 발주처와 협의하여 검토한다.

다. 건축설계

1) 공통지침

- 기능 및 구조가 적정하여야 하며 외관이 수려하여야 한다.
- 장래확장 및 증축을 고려하여야 한다.
- 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 주위환경과의 조화를 고려하여야 한다.
- 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.(전기,통신,기계등)

2) 배치계획

- 자연환경과의 조화
- 주출입구, 주현관의 배치

- 차량 및 보행 동선계획

3) 평면계획

- 각 실간의 공간 확보관계
- 각 실간의 동선 단축관계
- 각 기능별의 유기적 관련성 등을 고려하여 평면계획을 작성하여야 한다.
- 차폐구역과 비차폐구역의 동선을 분리(이원화)하여 배치할수 있도록 가능한 입구를 분리하되 상호 유기적인 운용이 될 수 있도록 한다.
- 장비반입문제 검토 및 방안제시

4) 구조계획

- 건축물의 가장 안전한 구조(내진설계)
- 가장 경제적인 구조로 하여야 한다.
- 장비설치에 관한 구조계산(설치 크레인등)
- 차폐설계시 흠벽등을 고려하여 경제적인측면 고려

5) 주요자재 사용계획

- 기능에 맞고 경제적인 자재
- 국내 자재중 KS 품 또는 동등 이상 자재를 선정
- 선정된 주요자재는 선정시험 등을 통하여 설계에 반영하여야 한다.
- 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.
- 각종 마감자재 Sample을 제안하여(2가지이상, 단가비교표제출) 발주사와 협의후 설계에 반영한다.

6) 동선계획

- 보행자와 차량동선, 물품 반출입, 교통의 효율화, 보안경비 및 기동성 강화를 고려하여야 한다.

7) 외관 및 의장계획

- 구조미 및 기능미, 조형미, 재질 등을 고려하여야 한다.
- 발주사에서 요구하는 일부실은 인테리어 설계를 실시하여야 한다.
(평면, 입면, 투시, 색채계획안, 자재샘플제시 등)

라. 기계설계

1) 기계설비 공통지침

- HVAC 설비
- 위생설비
- 소화설비(경보센서, 연기감지기, 이동식소화설비, 가스소화설비, 스프링클러등)
- 자동제어설비
- 선원저장수조수 수질관리시스템
- 기타 특수설비등 일체를 포함한다(항온항습, 환기시스템, 공조시스템 등)

2) 설계 유의사항

- 설계의 조건은 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계되어야 한다.
- 기계설비는 유지관리가 간편하고 에너지 절약적인 시스템을 채택하여야 한다.

3) 기계설비 공종별 지침

- HVAC 설비
 - 주요 장비는 경제적이고, 효율과 기능이 우수한 것으로 한다.
 - 실내의 냉.난방 및 환기는 쾌적한 환경이 되도록 하고, 온.습도의 조절이 용이하도록 설계하여야 한다.
 - 동파방지 및 24시간 사용지역에 대한 배관은 별도로 설치하여야 한다.
 - 관리구역과 비관리구역은 별도(독립)의 공조 System으로 구성한다.
 - 공조 및 환기설비에 대한 전체 System의 관리를 중앙에서 관리하는 중앙통제 시스템을 적용한다.
 - 방사성동위원소 사용시설을 고려한 별도의 환기시설을 고려한다.
 - 냉.난방설비는 부하계산 및 용량계산을 하여 에너지절약형으로써 충분한 성능을 발휘할 수 있는 형식을 선정할 수 있도록 성능 및 규격, 가격비교표를 작성하여 최적의 설비형식이 선정될 수 있도록 한다.
 - 냉방 및 난방용량을 계산하여 적용하되, 냉.난방겸용기기의 경우에는 냉방 및 난방용량을 계산하여 큰쪽을 선택한다.
 - 냉, 난방 설비에 대한 전체 System의 관리는 Utility 설비의 자동제어설비에 포함한다.
 - 장비설치, 설치 후 생산 및 조정, 장비의 운영 및 유지보수방법을 포함한다.
 - 공기조화계통의 자재선정 및 정밀도 향상 계획 검토
- 위생설비
 - 급탕조는 별도로 설치하고 화장실, 샤워실, 주방 등에 공급한다.

- 동절기 급.배수 배관이 동파되지 않도록 하여야 한다.
- 위생기구는 국내 KS제품 또는 동등 이상의 규격으로 고려하며 절수 등을 고려하여 선정한다.
- 방사성동위원소 사용시설임을 고려하여 방사선 관리구역과 분리된 배관 설치를 고려한다.

- 소방설비

- 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 시설기준에 부합하도록 설계하여야 한다.
- 지하저수조에는 제반법규에 적합한 양 이상의 소화용수를 확보하여야 한다.
- 소방시설 및 설비가 관련규정에 적합하도록 설계하여야 한다.
- 소화가스 배관. 소화전, 스프링클러설비, 연기감지기, 가스소화설비, 자동화재탐지설비, 옥내, 외 소화설비, 비상방송설비 및 비상경보설비, 유도등 및 유도표지, 무선통신보조설비(관련법에 의거 해당 시 적용), 등 기타 필요한 시설을 포함하여야 한다.

- 자동제어설비

- 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온.습도 조절 및 주요 장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 인터폰 및 기록이 가능한 중앙제어방식으로 하여야 하며 LOCAL CONTROL도 가능하도록 설계한다.
- Utility 공급 및 냉, 난방용 공조용 Boiler 등을 위해, 부지 주변지역의 공급현황 조사 및 신뢰성있고 안정적인 가스가 공급되도록 설계한다.
- 난방용 및 발전기에 사용되는 연료는 최소 1주일 이상 사용량을 저장할 수 있도록 한다.
- 출입관리 기능설비
- CARD KEY 인식장치 등 건물 출입관리가 가능하도록 시스템을 구축한다.
- 각 건물의 기능을 고려 CARD KEY를 설치하여야 하며 설치 위치등은 발주사의 지시에 따라야 한다.
- 모든 자동제어 장비는 전원상실 등 비상상황을 고려하여 비상시 수동으로 조작이 가능해야 한다.

- 기타설비

- 기타 필요한 설비나 특수설비에 따른 적정설계가 되도록 한다.

마. 전기·통신설계

1) 전기설비 설계 범위

- 수변전 설비
- 비상전원설비(비상발전기 · UPS)
- 동력설비
- 조명설비
- 전열(콘센트)설비
- 소방설비(전기분야)
- 방사선 안전계통 전기설비(방사선감시기, 출입통제 · 인터록, 경보설비 등)
- 전화설비
- 피뢰, 접지설비공사 등 기타 필요한 설비에 대한 설계

2) 설계시 유의사항

- 에너지절감 및 제반재해방지 목적에 만족하여야 한다.
- 토목, 건축, 기계 등 본 설비와 연관성을 고려하여야 한다.
- 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.
- 중요장비 전원은 무정전 설비 및 비상전원으로 안정적인 전원공급이 이루어질 수 있도록 한다.
- 전기실 직상층에는 급, 배수의 배관이 통과하지 않도록 고려하여 누수나 동 파가 발생할 경우 전기실이 침수되는 일이 없도록 설계할 것.(지하에 위치할 경우 침수방지를 위한 2중 Slab 및 집수정 등의 구조도 검토한다.)
- 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경, 개 · 보수에 대한 적용성이 있어야 하며, 수, 발전실 및 발전기실에는 장비반입 및 반출 통로가 확보되도록 한다.
- 에너지절약(고효율에너지기자재 사용)을 극대화할 수 있는 최적 설비 방식을 추구한다.
- 한국전기설비규정(KEC) 및 IEC(국제전기기술위원회) 기준 적용

3) 전기설비 공종별 지침

- 수변전설비
 - 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며, 적정수용률, 부동률을 적용한다.
 - 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.
 - 변압기 용량, 전압강하, 허용전류, 전력케이블 용량, 축전지 및 축전장치 용량계산서를 작성해야 한다.
 - 예비 전원설비를 확보한다.(최소 2개라인으로 고려)
 - 전원의 안정성을 위하여 2중 모선(Double Header)방식을 고려 변압기 탱크는 용도별, 부하별로 구분하여 구성하고, 에너지 절약 측면을 고려하여 고 효율기기를 채택한다.

- 전산실 등의 전원간선에 대하여는 Back Up 라인(UPS 등)을 고려한다.
 - 간선설비는 전압강하를 가능한 줄이고 분전반은 외부에 노출되지 않도록 고려한다.
 - 선로의 임피던스에 의한 전압강하, 전력손실, 유지보수를 고려하여 부스덕트나 케이블 등 대용량 간선은 부스덕트를 사용하고, 소용량은 케이블을 사용한다.
 - 전력간선은 통신선에서 유도장해를 방지하기 위해 별도 구획된 Shaft 내로 배선한다.
 - 향후 필요성 발생에 대비하여 벽 또는 바닥에 케이블 통로를 별도 계획하도록 한다.
 - 전력용 변압기는 화재에 대한 안전성, 저전력 손실, 효율성 등을 종합 고려하여 계획한다.
 - 정전 및 자체보수를 대비하여 소요용량을 산정하고 정전 시 비상전원에 연결되도록 비상발전기를 설치한다.
 - 변압기의 시설용량은 조명, 전열, 일반동력, 냉방동력, 시험·연구장비 등으로 구분하여 건물규모에 적합한 용량을 산출하여 결정한다.
 - 냉방동력 산정은 중앙공급식(냉동기)과 지역별(공방기) 냉방의 효율과 경제성 등을 고려하고 향후 용량증설을 감안하여 변압기 용량을 결정한다.
 - 전기방식 전압은 발주처와 협의하여 설계하고 부하용량을 산출한다.
 - 무정전 전원설비 및 비상전원설비의 용량 등은 발주사와 협의하여 설계에 반영한다.
- 동력공사
 - 부하의 용량에 알맞은 차단기 및 케이블의 굵기를 선정하여야 한다.
 - 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.
 - 역률개선용 콘덴서 부착토록 설계하여야 한다.
 - 전기 기기에는 전기설비기술기준에 적합한 접지설비를 해야 한다.
 - 사용전압은 발주처와 협의하여 설계하고 부하용량을 산출한다.
 - 케이블의 종류는 용도를 고려하여 설계하여야 한다.
 - 전등설비공사
 - 조도기준설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.
 - 용도에 알맞은 등기구를 선정(에너지 절감)하여야 한다.
 - 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.
 - 조명은 일반용과 비상용으로 구분하여 설계하며, 조사시설의 전등은 방사선을 고려하여 적용한다.
 - 전열공사
 - 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- 용도에 알맞은 전압을 선정, 콘센트를 설치한다.
- 소방설비공사
 - 유관 법령에 맞는 설계를 하여야 한다. (수신기, 발신기, 중계기, 감지기 유도등, 전기화재 경보기 등)
 - 각종 소화설비에 따른 감시 및 조직의 편의를 도모하여야 한다.
 - 통신설비공사(전화, LAN 포함)
 - 정보통신설비는 「정보통신공사업법」 등 관련 기준에 따라 계획하며, 전화설비, LAN 설비, 무선통신설비 등을 포함한 통합 정보통신 인프라 구축방안을 제시하여야 한다. 이때, 장비 유지관리 및 향후 증설을 고려하여 적정 규모로 계획하여야 한다.
 - 무선 LAN 설비를 검토하여 반영한다.
- 약전설비공사
 - 방송설비 및 호출설비를 검토하여야 한다.
 - 보안상 주요 위치에 폐쇄회로 카메라를 설치하여 CCTV망 및 출입통제설비를 계획한다.(분배기 및 연결단자함은 EPS 실에 둔다.)
 - 안전이 요구되는 위치(예. 방사선조사실 등)에 폐쇄회로 카메라를 설치하여 CCTV망 및 출입통제설비를 설치한다.
- 피뢰, 접지공사
 - 피뢰침 및 접지규모를 검토하여야 한다.
 - 피뢰침의 보호각을 검토하여야 한다.
 - 접지설비는 전력설비나 각종 접지, 통신 및 전산기기용, 피뢰침접 지, 건물접지 등을 구분하여 계획한다.
 - 피뢰돌침은 옥탑 상부에 충분한 수량을 시설하고, 돌침만으로 보호되지 않은 부분은 피뢰용 동대를 시설하도록 한다.
 - 피뢰침 및 접지설비는 관련법 및 내선규정에 의거 설치 계획한다.
 - 건물과 장비 별도의 접지설비 계획
 - 규정 및 기준에 맞는 접지공사가 되도록 설계하여야 한다.

바. 설계도서의 분리작성

건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방분야의 설계서(도면, 내역서, 일위대가표, 산출서 등)를 각각 분리 작성한다.

4. 과업 수행기간

본 용역은 계약일로부터 150일 이내에 완료하며, 해당 기간 내 계획설계, 중

간설계, 실시설계를 완료하고 착공을 위한 건축 인허가 신청 및 취득 지원을 수행한다.

가. 설계 단계별 예정 공정 (150일 기준)

- 1) 계획설계(35일): 건축물 배치, 차폐 및 수조 기본 사양 확정
- 2) 중간설계(45일): 계획설계 기반 자재, 장비의 규모, 용량 등 구체화 및 검토
- 3) 실시설계(70일): 분야별 상세 도면, 시방서 및 공사 내역서 작성
- 4) 건축 인·허가(30일, 실시설계와 병행): 건축 인·허가 취득 지원 및 최종 성과물 납품

※ 일정 조정: 불가항력적 사유나 발주처의 계획 변경으로 인한 역무 증감 시, 관련 법령 및 계약 예규에 따라 발주처와 협의 하에 기간을 조정할 수 있다.

구 분	계 획 설 계				중 간 설 계				실 시 설 계				건 축 인 · 허 가		
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
계 획 설 계															
중 간 설 계															
실 시 설 계															
건 축 허 가															
월 간 공 정 보 고															

※ 발주처와 협의 하에, 상기 일정은 유동적 변경 가능

Ⅱ. 기본 요건 및 적용 기준

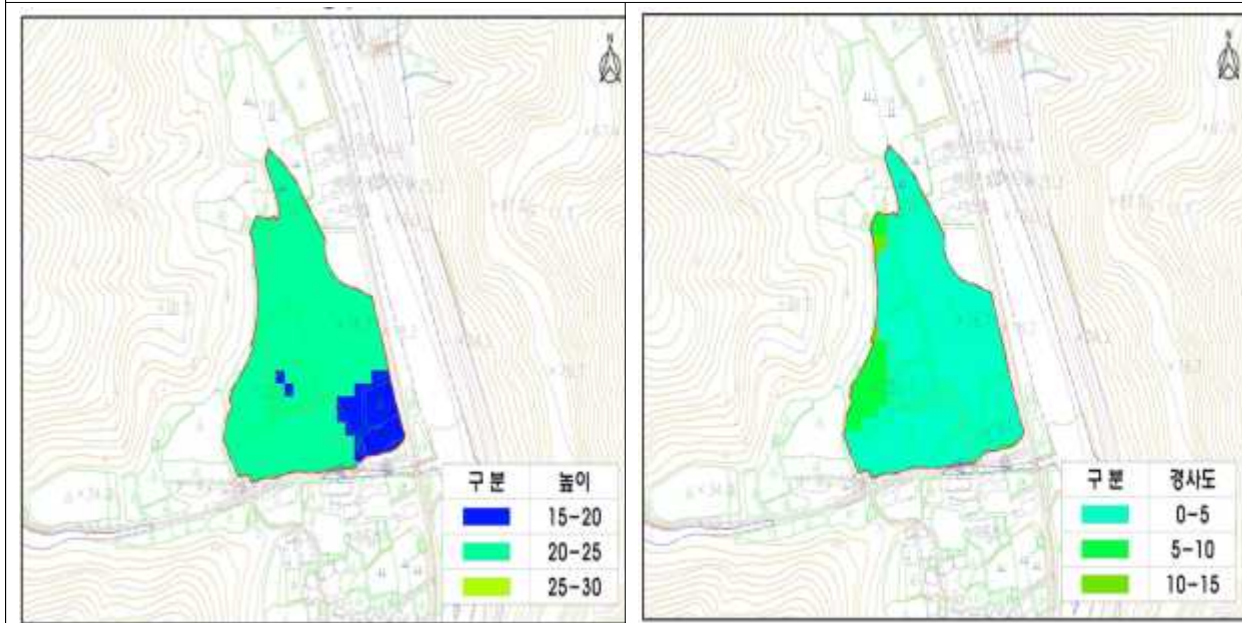
1. 시설 부지 현황

가. 위치 및 지형

경상북도 경주시 양남면 430번지 일원 중수로해체연구소 내 부지



경주 중수로해체연구소 부지도



표고분석도

경사도 분석도

나. 부지 개요

- 1) 부지 면적 : 3,700 m²
- 2) 시설 규모 : 연면적 1,400 m² 이내, 최대 높이 15m의 단층 철골조 건물(1개동)
- 3) 시설 구성
 - 주시설(1기), 보조시설(1기), 유틸리티시설(수조관리설비, 조사실 공조시스템, 항온항습시설), 비상전원장치, 선량평가실, 사무실 등

2. 시험 대상물 및 환경

가. 시험 대상물

- 1) 시설별 개요
 - 주시설(대형장비 시험용)
 - ① 시험 대상 : 원전해체·정비 관련 원격 장비, 로봇개, 드론 등
 - ② 장비/부품 반입구* : (L)3m x (W)3m x (H)3m 이상
 - ③ 내부 최대 조사 대상물 크기 : (L)10m x (W)6m x (H)4m
 - ※ 반입구 규격을 초과하는 대형 시험 대상물은 분해(모듈) 상태로 반입하여 시설 내부에서 조립하는 것을 전제로 하며, 제안사는 트럭베이~조사실 간 반입 동선과 내부 조립·취급(크레인) 계획을 설계에 반영하여야 한다.
 - 보조시설(소재/부품 등 시험용)
 - ① 시험 대상 : 반도체, 카메라 등 다양한 소재 또는 소규모 대상체
 - ② 내부 최대 조사 대상물 크기: (L)0.5m x (W)0.5m x (H)0.5m

나. 시험 환경

- 주시설
 - ① 목표선량률 : 선원저장수조로부터 거리 1m, 높이 1m에서 0.5 kGy/h 이상
 - ② 방사선 균질도(DUR) : 시험 대상 종류에 따라 주요 부위의 최소 선량을 보장하는 수준의 방사선 균질도 요구
 - ③ 항온·항습 여부 : 필요
- 보조시설
 - ① 방사선량률 : 선원 표면으로부터 1cm 거리에서 0.5 kGy/h 이상
 - ② 방사선 균질도(DUR) : 1.2 이하
 - ③ 항온·항습 여부 : 필요

3. 적용 법령 및 기술기준

본 용역의 설계 및 관련 인허가는 수행기간 중 유효한 최신 법령, 규정 및 기술기준에 따라 수행되어야 하며, 관련 법령 및 기술기준이 상충되는 경우, 발주처와 협의하여 결정한다.

또한 시설의 구조적 건전성 및 방사선 안전성 확보 등을 위해 필요하다고 발주처가 판단하여 요청하는 경우, 제안사는 아래 목록에 해당되지 않더라도 관련 국내·외 최신 법령 및 기술기준을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

가. 법령

1) 원자력 안전 및 방호 관련

- 「원자력안전법」, 시행령, 시행규칙 및 관련 위임 고시

2) 건축 및 부대시설 관련

- 「건축법」, 「건축사법」 및 관련 하부 법령
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 (도시계획시설 변경 등)
- 「건설기술 진흥법」 및 「엔지니어링산업 진흥법」
- 「소방시설공사업법」 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」
- 「전기공사업법」, 「전기안전관리법」, 및 「정보통신공사업법」

3) 안전 및 환경 관련

- 「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」
- 「폐기물관리법」 및 「환경영향평가법」

나. 기술기준

1) 공통 및 일반 기술표준

- KS (한국산업표준): 건축, 토목, 기계, 전기 전 분야
- KEPIC (전력산업기술기준) 내 유관 기술기준
- KDS/KCS (국가건설기준: 설계기준·표준시방서) 및 KEC (한국전기설비규정)

2) 방사선 조사시설 관련

- ISO 17874: 방사성 물질 취급을 위한 원격 조작 장치 요구사항
- IAEA Specific Safety Guide SSG-8 : 감마·전자선·X선 조사시설의

방사선안전

- ANSI/HPS N43.10 : 파노라믹 습식 저장 감마 조사시설의 안전설계 및 사용
- 원자력안전위원회 고시 : 방사선방호 등에 관한 기준, 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙 등 관련 고시

3) 구조 및 시험 실증 관련

- ACI / AISC: 콘크리트 및 강구조 설계 기준
- CMAA: 10톤 크레인 및 권상 기기 설계 기준 등

Ⅲ. 시설 구성 및 핵심 성능 요건

1. 주요 시설 구성

본 실증센터는 다음의 시설로 구성하며, 세부 배치 및 규모는 계획설계 단계에서 확정한다.

구분	구성 시설	주요 내용
주시설	대형장비 조사실(콘크리트 차폐셀), 메인 조사장치, 선원저장수조	차폐셀 내부 유효시험공간* (L)12m x (W)8m x (H)4m 이상, Co-60 밀봉선원 100만Ci급 수용 * 예) 확장 시 (L)15m x (W)10m x (H)8m 이상
보조시설	소재·부품용 저준위 감마 조사실	차폐셀 내부 유효시험공간 (L)4m x (W)4m x (H)4m 이상
유틸리티시설	수조 수질관리설비, 조사실 공조시스템(오존제거 배기 포함), 항온항습설비 등	관리구역/비관리구역 독립 공조, 오존 제거
운영지원시설	제어실, 선량평가실, 사무실	관리구역/비관리구역 동선 분리
비상전원설비	UPS, 비상발전기(DG)	방사선 안전계통 및 필수부하 무정전 공급
하역·물류시설	트럭베이, 10톤 이상 오버헤드 크레인	대형 장비 반입·하역 및 내부 이송

2. 건축물 성능 요건

가. 일반 요건

- 본 실증센터는 연면적 1,400㎡, 최고 높이 15m 규모의 철골조 단층 건물로 설계한다.
- 대형 장비 및 원격 장비의 이동이 자유롭도록 기둥 간격을 최적화하고, 향후 예산 증액에 따른 연면적 확장(1,400㎡ → 1,600㎡ 수준)을 고려하여 다음 사항을 설계에 반영한다.
 - 확장이 예상되는 방향의 구조 모듈·기초 형식을 증축이 용이한 방식으로 계획
 - 전기·기계·통신 간선 및 주요 설비(수변전, 공조, 비상전원 등)의 용량·배관/배선 여유를 확장 규모까지 고려하여 산정.
 - 확장 시 기존 시설(차폐셀, 수조 등)의 운영 중단을 최소화할 수 있는 동선 및 접속부 계획
- 건물 내부에 배치되는 고중량의 콘크리트 차폐셀 및 선원저장수조의 위치를 사전에 확정하고, 해당 시설의 하중 지지와 안전성 확보를 위한 건축적

간접 사항을 계획설계 단계에서부터 면밀히 검토하여야 한다.

- 4) 부지 내 기존 시설(목업시험동 등) 및 주변 환경과 조화를 이루도록 설계하며, 해안 지대의 특성을 고려하여 염해 방지 및 내후성, 내식성이 우수한 마감재를 선정한다.

나. 구조

1) 하중 설계 및 지지력

콘크리트 차폐셀, 10톤 이상의 오버헤드 크레인 운용 등에 따른 하중과 충격을 견딜 수 있도록 지반 지지력 및 기초 구조 등을 정밀 설계한다.

2) 수조 구조 안정성 및 누설 방지

선원저장수조는 상시 수압 및 지내력에 의한 구조적 안정성을 확보해야 하며, 저장수의 지하 누설을 방지하기 위한 수단이 설계에 포함되어야 한다.

3) 내진 성능

「건축법」 및 관련 기술기준에 따라 설계기준 지진의 최대 지반가속도를 적용하여 시설의 구조적 안전성을 확보한다.

4) 진동 및 소음 제어

장비 구동 및 크레인 운용 시 발생하는 진동이 건축물의 건전성 및 인접한 정밀 측정 장비에 미치는 영향을 최소화하기 위한 설계를 적용한다.

다. 설비 및 기능 요건

- 1) 대형 장비 및 원자재의 원활한 반출입을 위해 대형 트럭의 진입이 가능한 트럭베이를 설치한다. 트럭베이와 내부 크레인 작업 영역 간의 동선을 최적화하여 하역 효율성을 높인다.
- 2) Co-60 밀봉선원을 안전하게 수용하고 조사할 수 있는 방사선 조사장치를 설계하여야 하며, 선원 보강 및 교체 시 간섭이 없는 유연한 구조를 반영하여야 한다.
- 3) 방사선 관리구역과 비관리구역을 분리하여야 한다.
- 4) 방사선 조사시설 운영 시 발생하는 오존 제거를 위한 독립 공조 설비를 포함한다.

- 5) 항온항습 시스템, 선원저장수조의 수질 관리 시스템, 차폐셀 내 조명 및 원격 조작 설비, 비상시 안전 계통 유지를 위한 비상 전원 공급 장치(UPS/DG) 등 시설의 핵심 기능을 보조하는 유틸리티 공급 계획을 건축 및 설비 설계에 정밀하게 반영한다.

3. 방사선 조사시설 성능 요건

가. 메인 조사장치

- 조사장치는 Co-60 밀봉선원 최대 [100만 Ci 미만]을 장전할 수 있는 선원 랙(Source Rack) 및 승강 구동장치로 구성하며, 습식 저장(선원저장수조) 방식을 기본으로 한다.
- 선원 승강 장치는 동력 상실(정전 등) 시 선원이 자중 또는 페일세이프(Fail-safe) 기구에 의해 자동으로 수조 내 안전 저장 위치로 복귀하는 구조로 한다.
- 선원 랙은 목표선량률(1m에서 0.5 kGy/h 이상) 및 요구 균질도(DUR)를 달성할 수 있도록 선원 배열의 확장·재배열이 가능한 구조로 하며, 향후 선원 보충·교체 시 간섭이 없어야 한다.
- 조사 시간 제어(타이머), 선원 위치 감시(상승/하강/저장 위치 검출), 조사실 출입 인터락과의 연동 기능을 갖춘다.
- 장치의 제작설계 및 건축·차폐·수조·유틸리티와의 인터페이스 설계를 수행한다.

나. 차폐셀

- 차폐셀은 보통 콘크리트(필요시 중량 콘크리트)로 구성하며, 벽체·천장 두께는Ⅳ.1의 설계목표 선량률을 만족하도록 차폐해석으로 결정한다.
- 대형 장비 반입구에는 차폐도어(전동식, 인터락 연동)를 설치한다.
- 출입구는 전원 상실 상황 등 비상시 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.
- 덕트, 배관, 케이블 등 모든 관통부는 직선 관통을 피하고 굴절 배치 또는 보조 차폐를 적용하여 방사선 누설을 방지한다.
- 천장 차폐는 Skyshine(공기 산란)에 의한 작업자 및 부지 경계 선량 기여를 평가하여 두께를 결정한다.
- 차폐체의 콘크리트 밀도, 배합, 이어치기 관리 등 품질 요건을 시방서에 명시한다.

다. 선원저장수조(선원저장수조 + 수질관리시스템)

- 수조는 선원 상부에 충분한 차폐 수심(통상[6m] 내외, 차폐해석으로 확정)

을 확보하고, 수위 저하 시 경보 및 자동 보충이 가능하도록 한다.

- 수조 내면은 스테인리스 라이닝 또는 동등 이상의 방수·내식 마감을 적용하고, 이중 누수감시(누수 검지 배관, 검지 센서 등) 체계를 갖춘다.
- 수질관리시스템은 순환 펌프, 여과기, 이온교환수지(탈염) 설비로 구성하며, 전기전도도[10 $\mu\text{S/cm}$ 이하] 등 수질 기준을 유지하여 선원 및 수조의 부식을 방지한다.
- 일반 배수 계통과 분리하고, 배수 전 수질 샘플을 채취할 수 있어야 한다.

라. 공조시스템(오존제거설비 + 항온항습)

- 조사실 내 공조시스템은 비관리구역과 독립된 계통으로 구성한다.
- 조사 중 발생하는 오존을 제거하기 위한 전용 배기 설비를 설치하고, 조사 종료 후 출입 전 오존 농도가 허용치(작업환경 기준) 이하가 되도록 환기 횟수·퍼지 시간을 설계에 반영하며, 출입 인터락과 연동한다.
- 시험 환경 유지를 위한 항온항습 설비를 갖추고, 제어·감시는 중앙제어 시스템에 통합한다.

마. 기타 유틸리티 설비

비상전원장치, 선량평가실, 전기, 통신, 소방 등 기타 시설 운영에 필요한 설비

- 비상전원장치
방사선 안전계통(RMS, 인터락, 선원 위치감시, CCTV, 비상조명 등)에 대하여 UPS 및 비상발전기에 의한 무정전 전원을 공급한다.
- 선량평가실
선량계 판독·교정, 시험 데이터 처리 등을 위한 공간과 유틸리티(전원, 통신, 필요시 항온/항습)를 반영한다.
- 전기, 통신, 소방 등 기타 시설 운영에 필요한 설비를 관계 법령 및 본 과업내용서 1.3 수행지침에 따라 설계한다.

IV. 방사선안전 및 인허가 요건

1. 차폐설계 및 선량평가

가. 설계목표

- 「원자력안전법」상 선량한도(방사선작업종사자 및 일반인) 및 ALARA 원칙을 반영하여, 상황별 관리구역 경계·상시 근무구역·부지 경계에 대한 목표 선량률을 설정하고 발주처의 승인을 받는다.

나. 해석 방법

- 차폐해석은MCNP 등 국제적으로 검증된 전산 코드 또는 공인된 계산 방법을 사용하며, 코드·단면적 라이브러리·모델링 가정을 계산서에 명시한다.

다. 평가 시나리오

- 정상운전(시설 가동 중), 선원 저장 상태, 사고 조건(선원 랙 고착, 수조 밀봉 실패에 의한 수위 저하 등)을 포함하여 피폭선량 및 안전성을 평가한다.

라. 특수 경로 평가

- 미로 산란, 관통부 누설선량, 천장부 Skyshine 등 시설 가동 중 외부에 영향을 줄 가능성이 존재하는 주요 경로를 평가에 포함한다.

마. 검증

- 차폐해석 결과는 과업과 직접 관련이 없는 내부 전문가 또는 외부 전문가에 의한 독립 검토를 거치며, 설계목표 만족 여부를 확인한 검증 보고서를 제출한다.

2. 방사선 안전관리

가. 방사선 관리구역 설정

- 방사선 관리구역과 비관리구역을 구분하고, 출입통제(카드키 등), 표지, 모니터링 지점 등 관리구역 운영에 필요한 설계 요소를 반영한다.

나. 방사선 감시

- 조사실 출입구, 배기구 등 주요 지점에 방사선 감시 시스템(RMS)을 배치하고, 경보 설정치 및 제어실 중앙 감시 체계를 설계에 반영한다.

다. 출입관리 체계

- 출입문-선원 연동, 최종 퇴실 확인(Search & Secure) 절차, 조사실 내 비상 정지 스위치, 강제 정지 기능 등 다중 인터락을 구성하며, 설계기준사고 조건에서도 작업자의 피폭을 방지할 수 있도록 한다.

라. 비상 대응

- 정전, 화재, 수조 수위 저하, 선원 고착 등 비상 상황별 안전 기능(비상전원 절체, 선원 자동 복귀, 경보)을 설계에 반영하고 계통 설명서에 기술한다.

마. 방사선방호 최적화(ALARA) 설계

- 유지보수·선원 교체 작업 시 작업자 피폭을 최소화하기 위한 접근 동선, 원격 취급, 차폐 보강 방안을 검토하여 ALARA 설계 검토서를 작성한다.

3. 인허가 기술지원

가. 인허가 로드맵

- 건축 인허가(도시계획시설 변경 포함)와 「원자력안전법」에 따른 방사성 동위원소 사용허가, 사용 전 검사에 이르는 전체 인허가 절차·소요기간·선후 관계를 정리한 종합 인허가 로드맵을 착수 단계에 수립하여 발주처의 승인을 받는다.

나. 신청 서류 작성

- 사용허가 신청에 필요한 설계 관련 서류(시설 설계도면, 차폐 계산서 및 선량평가 보고서, 안전관리규정 작성 지원, 안전성 입증 자료 등)를 작성한다.

다. 심사 대응

- KINS 안전성 심사 질의에 대한 답변서 작성, 기술 협의·심의 회의 참석 및 설계 내용 설명을 수행한다. 용역 준공 이후의 심사 대응은 I.2.라.3)의 사후 무상 지원 범위 내에서 수행한다.

라. 상호 협력

- 방사선원 수급, 운영 조직·안전관리자 선임 등 발주처(운영자) 소관 사항에 대하여는 발주처가 수행하되, 제안사는 설계 정보 제공 등 기술적으로 협조한다.

V. 설계 수행 및 사업관리

본 과업의 목적을 기한 내에 달성하고 고품질의 설계 성과물을 확보하기 위하여 제안사는 다음과 같은 관리 체계를 수립하여 이행하여야 한다.

1. 일정 및 진도관리

제안사는 계약 기간(150일) 내에 과업을 완료하기 위해 체계적인 공정 관리 및 보고 체계를 유지해야 한다.

가. 용역공정예정표 및 착수 보고

- 1) 공정표 제출: 제안사는 계약 후 7일 이내에 단위업무별 가중치와 월별 공정률이 명기된 용역공정예정표를 작성하여 발주처의 승인을 받아야 한다.
- 2) 인력 투입 계획: 분야별 책임기술자 및 핵심 인력의 투입 시기와 투입률을 포함한 인력 및 장비 투입계획서를 제출하여야 한다.

나. 정기 진도 보고 및 회의

1) 월간 보고

매월 말일 기준 과업 수행 현황을 매월 1회 대면(필요시 비대면)으로 보고하며, 과업 수행 현황과 누적 공정률, 그리고 익월 계획이 포함된 월간 공정보고서를 제출해야 한다.

2) 주요 마일스톤 보고

착수 보고(계약 후 2주 이내), 중간 보고(계획/중간/실시설계 완료 시), 최종 보고(과업 종료 전)를 통해 주요 의사결정 사항을 공유한다.

다. 일정 지연 대책 및 기간 조정

- 1) 공정 예정표보다 지연이 발생할 경우, 제안사는 즉시 지연 사유를 명시하고 이를 만회할 공정 만회 대책을 수립하여 발주처와 협의해야 한다.
- 2) 발주처의 승인 지연, 인허가 기관의 처리 지연 등 제안사의 귀책이 아닌 사

유로 인한 지연은 지체상금 부과 대상에서 제외하며, 그 기간만큼 과업 수행기간을 조정할 수 있다.

2. 품질관리

제안사는 설계 도서의 오류를 방지하고 시공성을 확보하기 위해 엄격한 품질 보증 활동을 수행해야 한다.

가. 설계 기준 및 품질 등급 준수

1) 품질 등급

본 시설의 품질 등급은 'A'등급(안전성영향등급)을 적용하며, 관련 품질보증 요건을 준수해야 한다.

2) 최신 법령 적용

모든 설계는 「건축법」, 「원자력안전법」 등 최신 관련 법령 및 기술 기준(KS, KEPIC 등)에 적합하여야 한다.

나. 설계실명제 및 독립 검토

1) 설계실명제

설계 품질 향상과 책임 의식 제고를 위해 모든 설계 도면에 참여 기술자의 성명, 소속, 연락처를 명시하고 날인해야 한다.

2) 독립 검토

설계 결과물을 발주처에 제출하기 전, 제안사는 자체적으로 해당 업무와 직접 관련이 없는 외부 전문가에 의한 독립 검토를 실시하고 그 결과를 문서화해야 한다. 독립 검토에 소요되는 비용은 용역비에 포함하며, 검토자의 자격 기준(해당 분야 경력 등)은 착수 시 발주처와 협의하여 정한다.

다. 설계 오류 방지 및 하자보증

1) 불일치 사항 처리

제작, 시험, 검사 과정에서 불일치 사항이나 설계 변경 사유가 발생할 경

우, 정해진 절차에 따라 발주처의 승인을 득한 후 조치해야 한다.

2) 손해배상

제안사의 귀책 사유로 인한 설계상의 결함, 착오, 성과물 부실로 인해 발주처에 손해를 입혔을 경우 이를 배상하여야 한다. 제안사는 「건설기술 진흥법」 등 관계 법령에 따른 손해배상보험 또는 공제에 가입하고 그 증서를 제출하여야 하며, 배상 범위·기간은 관계 법령 및 계약예규(용역계약일반조건)를 준용한다.

라. 사후 설계관리 및 기술지원

1) 시공 지원

설계 도서 납품 후에도 공사 발주 및 시공 과정에서 발생하는 설계 도서의 해석, 현장 설명회 참석, 기술 질의 답변 등에 대해 적극적으로 협력해야 한다.

2) 현장 정합성 확보

제안사는 최신 설계 문서가 현장의 물리적 형상과 일치하는지 확인 후 설계를 진행해야 하며, 불일치 시 보고서를 제출하고 수정을 지원해야 한다.

3) 방사선조사시설 인허가 지원

본 용역의 준공(설계 도서 납품) 이후, 방사선관리구역 인허가 관련 규제기관의 심사 과정에서 발생하는 각종 업무(질의 대응, 자료 제공 등)에 대해 적극적으로 협력해야 한다.

4) 상기 사후 지원은 1.2.라.3)에서 정한 무상 지원 범위(기간·인일 상한)를 적용한다.

VI. 납품문서

1. 착수 및 사업관리 관련 산출물

	항목	제출형태	제출시점
1	과업수행계획서	문서+전자파일	계약 후 2주 이내
2	월간 업무보고서	전자파일	매월
3	최종보고서	문서+전자파일	계약 종료일

2. 설계문서 관련 산출물

구분	항목	제출형태	비고
1	도면 및 Lay-out 계획 · 중간 · 실시설계 도면(건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 전 분야)	문서2부+전자파일(dwg, pdf)	각 단계 승인 시
2	설계자료 구조계산서, 차폐계산서 · 선량평가보고서, 부하 · 용량계산서, 계통설명서, 설계입력장표, 지반조사보고서, 측량결과	문서2부+전자파일	
3	규격문서 공사시방서, 공사설계서(내역서, 일위대가표, 수량산출서, 원가계산서), 견적서 사본	문서2부+전자파일	실시설계 완료 시

3. 인허가 관련 산출물

구분	항목	제출형태	비고
1	건축 인허가 건축허가(신고) 신청 서류 일체, 도시계획시설 변경 관련 서류, 관계기관 협의 문서	문서+전자파일	인허가 신청 시
2	방사선 인허가 인허가 신청 서류(설계 관련), ALARA 설계 검토서, 차폐 계산 보고서, 심사 질의 답변서	문서+전자파일	신청 · 심사 대응 시
3	종합 인허가 로드맵 시공~운영 개시까지 전체 인허가 절차 · 일정 · 주체 정리표	문서+전자파일	착수 후1개월 이내, 변경 시 갱신

4. 기타 산출물

구분		항목	제출형태	비고
1	회의·검토 기록	착수·중간·최종 보고자료, 회의록, 독립 검토 결과서	전자파일	해당 시
2	원본 파일	CAD 원본(dwg), 계산서 원본, 차폐해석 입력파일	전자파일	준공 시
3	보안 서류	참여인력 보안서약서	문서	착수 시

VII. 대금지급계획

1. 계약금, 중도금, 잔금 지급 기준

구분	지급시기 및 요건	지급 비율
선금	계약 체결 후 제안사 청구 시(선금 보증서 제출 조건). 관계 규정 및 재단 내규가 정하는 한도 내에서 지급하며, 기성 대가 지급 시 정산한다.	계약금액의[30]% 이내
1차 기성	계획설계 성과품 제출 및 발주처 승인 완료 시	계약금액의[20]% 이내
2차 기성	중간설계 성과품 제출 및 발주처 승인 완료 시	계약금액의[30]% 이내
준공금	실시설계 성과품 및 전체 납품문서 제출, 검사(검수) 완료 시	잔액

- 1) 대가 지급은 제안사의 청구를 받은 후 기성검사를 완료한 날로부터 5일 이내에 지급한다.
- 2) 과업 내용의 증감이 있는 경우 계약예규(용역계약일반조건)를 준용하여 계약금액을 조정한다.
- 3) 검사(검수)는 성과품을 제출한 날로부터 14일 검사를 완료하며, 보완 요구 시 그 기간은 산입하지 아니한다.